Pontificia Universidad Madre y Maestra
Campus Santo Domingo



Ingeniería en ciencias de la computación

ICC223-101 - Bases de Datos

Maestra: Lisibonny Beato

Análisis de caso 1: La flotilla de aviones.

Grupo 3:

Gabriel Galasso González	ID:	.
Kelvin Del Castillo Torres	ID:	
Camila Michelle Vásquez	ID:	.

Contenido

1. **Resumen del problema** 1
2. **Identificación de entidades** 1
3. **Justificación de llaves y atributos** 2
4. **Justificación de relaciones y cardinalidades** 3
5. **Mandato 1: Transformación del DER al modelo relacional** 4
6. **Decisión más importante manejo de cambios en el tiempo** 4
7. **Supuestos y reglas de negocio adicionales** 5
8. **Conclusión** 8

1. Resumen del problema

En las discusiones del equipo concluimos que la necesidad principal de la aerolínea no es solo guardar información fija de la flotilla, sino administrar la operación con trazabilidad. Por eso, el diseño final registra la identificación y características de cada aeronave, su relación con un modelo y fabricante, los mantenimientos realizados con su taller responsable y costo, y además conserva el historial de dos aspectos que cambian con el tiempo: el aeropuerto base y el estado operativo de cada aeronave.

Luego de aplicar los mandatos del compendio, probar el modelo con datos en Excel y contrastar nuestras decisiones con la maestra, ajustamos el diseño hasta llegar a un resultado consistente: tres DER evolutivos, que nos dieron un DER final, varios modelo relacional con datos de prueba que nos permitieron ver mejoras en el DER, así como pudimos identificar dificultades en las relaciones, tablas normalizadas hasta 3FN que nos permitieron corregir aún mucho más el DER y diccionario de datos completo. Todo esto permite consultas actuales e históricas sin duplicidad, con reglas claras de integridad.

2. Identificación de entidades

A partir del enunciado identificamos las entidades que representan objetos reales con identidad propia y datos reutilizables:

- **AERONAVE**, entidad central, porque todo gira alrededor de cada avión específico y su operación.
- **MODELO**, porque describe características comunes que se comparten entre varias aeronaves y evita repetir información.
- **FABRICANTE**, para centralizar el nombre del fabricante y relacionarlo con modelos y sucursales.
- **SUCURSAL**, porque un fabricante puede tener múltiples ubicaciones y contactos.
- **TALLER**, porque es un actor operativo que realiza mantenimientos y puede ser propio o externo.
- **MANTENIMIENTO**, porque es un evento que se registra muchas veces y requiere auditoría: fechas, tipo, costo y descripción.
- **AEROPUERTO**, porque se identifica de forma estándar con el código IATA y se reutiliza en múltiples asignaciones.

- **BASE** como entidad asociativa temporal, porque la “base” no es un atributo fijo; cambia en el tiempo y necesita vigencia por fechas.

- **ESTADO**, como catálogo de estados posibles.

- **REGISTRO_ESTADO_AERONAVE** como entidad asociativa temporal, porque el estado también cambia por periodos y requiere historial con fechas y observaciones.

Estas entidades están representadas en el DER presentado en el **ANEXO A**

3. Justificación de llaves y atributos

Seleccionamos llaves con criterios de unicidad, estabilidad y facilidad de referencia:

- **AERONAVE**: manufacturer_serial_num como PK por ser un identificador único asignado por fabricante. Además se registra tail_number, horas_vuelo, max_asientos y fecha_fabricacion por su valor operacional y de control.

- **MODELO**: id_modelo como PK y atributos familia_modelo, variante_modelo, y clase_aeronave (por ejemplo pasajeros o carga), porque el modelo debe poder clasificarse por uso dentro del alcance del caso.

- **FABRICANTE**: id_fabricante como PK y nombre_fabricante como dato descriptivo principal.

- **SUCURSAL**: id_sucursal como PK y atributos de contacto sucursal_ciudad, sucursal_telefono, sucursal_correo y extension_representante.

- **AEROPUERTO**: iata como PK por ser estándar internacional. Se registran nombre_aeropuerto y ciudad_aeropuerto como descripción.

- **BASE**: guarda fecha_inicio y fecha_fin porque una aeronave puede cambiar de base y se requiere historial.

- **ESTADO**: id_estado como PK y atributos nombre_estado, descripcion como catálogo.

- **REGISTRO_ESTADO_AERONAVE**: historial_id como PK para identificar cada registro histórico y atributos fecha_inicio, fecha_fin y observaciones.

- **TALLER**: id_taller como PK y atributos nombre_taller, tipo_taller y ciudad_taller. El tipo_taller se define como dominio controlado: propio o externo.

- **MANTENIMIENTO**: id_mantenimiento como PK con atributos fecha_inicio, fecha_fin, tipo_mantenimiento, descripcion y costo_mantenimiento.

4. Justificación de relaciones y cardinalidades

Las relaciones se definieron de acuerdo con el significado del caso, evitando ambigüedades y respetando integridad:

- **AERONAVE tiene MODELO**: M:1. Muchas aeronaves pueden ser del mismo modelo y cada aeronave corresponde a un solo modelo.

- **FABRICANTE tiene SUCURSAL**: 1:M. Un fabricante puede tener varias sucursales.

- **MODELO produce FABRICANTE**: M:N. Se permite que un fabricante produzca varios modelos y, si el caso lo requiere, que un modelo se relacione con más de un fabricante mediante tabla intermedia.

- **AERONAVE recibe MANTENIMIENTO**: 1:M. Una aeronave puede tener muchos mantenimientos y cada mantenimiento pertenece a una aeronave.

- **TALLER realiza MANTENIMIENTO**: 1:M. Un taller puede realizar muchos mantenimientos y cada mantenimiento se realiza en un taller.

- **AERONAVE tiene BASE**: 1:M. Una aeronave puede tener múltiples registros de base a lo largo del tiempo.

- **AEROPUERTO asigna BASE**: 1:M. Un aeropuerto puede ser base de muchas aeronaves, en diferentes periodos.

- **AERONAVE tiene REGISTRO_ESTADO_AERONAVE**: 1:M. Una aeronave puede registrar múltiples estados en el tiempo.

- **ESTADO guarda REGISTRO_ESTADO_AERONAVE**: 1:M. Un estado del catálogo puede aparecer en muchos registros.

5. Mandato 1: Transformación del DER al modelo relacional

Aplicamos las reglas vistas en clase para transformar el DER al modelo relacional:

- Cada entidad fuerte se convirtió en una tabla con su PK: AERONAVE, MODELO, FABRICANTE, SUCURSAL, TALLER, MANTENIMIENTO, AEROPUERTO, ESTADO.

- Cada relación 1:M se implementó colocando la FK en el lado M:

    - id_modelo en AERONAVE
    - id_fabricante en SUCURSAL
    - manufacturer_serial_num en MANTENIMIENTO
    - id_taller en MANTENIMIENTO
    - iata en la tabla de historial de base
    - manufacturer_serial_num e id_estado en la tabla de historial de estado

- Cada relación M:N se implementó con una tabla intermedia: MODELO_FABRICANTE, con PK compuesta por las FKs.

- Las relaciones con atributos de tiempo se modelaron como entidades asociativas que se convierten en tablas:

    - BASE se implementó como BASADO con fechas de vigencia.
    - REGISTRO_ESTADO_AERONAVE se implementó como REGISTRO_ESTADO con fechas y observaciones.

El resultado final se presenta en el **Modelo Relacional** adjunto en el **ANEXO B**

6. Decisión más importante manejo de cambios en el tiempo

La decisión más importante fue evitar perder historial por sobrescritura. Para lograrlo, se modelaron explícitamente los cambios en el tiempo:

- La base de la aeronave no se guardó como un solo campo dentro de AERONAVE, sino como una relación temporal con vigencia mediante BASE/BASADO. Así, fecha_inicio y fecha_fin permiten saber el aeropuerto actual y reconstruir bases anteriores.

- El estado operativo se gestionó como historial: REGISTRO_ESTADO_AERONAVE/REGISTRO_ESTADO, con periodos y observaciones, permitiendo auditoría y consultas históricas.

Durante el ejercicio de inserción de datos identificamos oportunidades de mejora en el DER inicial, principalmente la necesidad de separar adecuadamente los conceptos “catálogo” y “historial”, y de evitar combinaciones que produjeran duplicidad. Tras consultas internas y con la maestra, se ajustó el diseño hasta llegar al DER final que se entrega y que sirve como base del modelo relacional definitivo.

7. Supuestos y reglas de negocio adicionales

7.1 Supuestos y reglas de negocio adicionales

- Una aeronave se identifica de forma única por manufacturer_serial_num.
- Un taller puede ser propio o externo y ese valor se controla como dominio.
- En historial de base y de estado, fecha_fin puede ser nula para representar el registro vigente.
- La aerolínea necesita conservar historial, por lo que no se sobrescriben bases ni estados.

7.2 Mandato 2: Incorporación de datos en Excel

Se utilizó Excel para llenar las tablas del modelo relacional. Se insertaron 5 aeronaves con toda su información relacionada, superando el mínimo requerido de 3. La evidencia está en el ANEXO B.

Resumen de ejemplos insertados:

AERONAVE

- A320SN000001, MO1, N320AA
- B738SN000001, MO2, N738BB
- B738SN000002, MO3, N738CF
- AT72SN000001, MO4, HI-ATR7
- AT72SN000002, MO5, HI-ATRF

BASADO

- A320SN000001 en MIA 2025-01-10 a 2025-05-31, luego JFK desde 2025-06-01
- B738SN000001 en JFK desde 2024-09-01
- B738SN000002 en BOG desde 2025-02-01
- AT72SN000001 en SCL desde 2025-03-15

REGISTRO_ESTADO

- A320SN000001 Operativa, luego En mantenimiento, luego Operativa
- B738SN000001 Operativa
- B738SN000002 En inspección

Además, se registraron mantenimientos vinculados a aeronave y taller, con fechas, tipo y costo.

7.3 Mandato 3: ¿Se pudieron insertar datos sin violar restricciones? Argumentación

Sí, fue posible insertar los datos sin violar restricciones, porque el modelo relacional final define correctamente integridad de entidad e integridad referencial:

- No se repitieron claves primarias: cada PK es única por tabla.

- Todas las FKs apuntan a registros existentes, por ejemplo AERONAVE referencia un MODELO existente y MANTENIMIENTO referencia un TALLER existente.

- En las tablas históricas, los periodos se manejaron con coherencia: no se registraron rangos imposibles y se dejó fecha_fin vacía solo cuando el registro está vigente.

- La separación entre catálogos y eventos evitó duplicidad, por ejemplo ESTADO funciona como catálogo y REGISTRO_ESTADO guarda el historial.

- En BASADO, el aeropuerto se referencia por IATA desde AEROPUERTO y las fechas se mantienen en el historial, lo cual evita inconsistencias.

Como validación práctica, el llenado en Excel permitió verificar que al seguir el orden lógico de inserción y mantener claves consistentes, no se generan conflictos al relacionar tablas, lo cual indica que el modelo es implementable y usable.

7.4 Mandato 4: Necesidades de información para toma de decisiones

Con los datos y relaciones del diseño, la aerolínea puede obtener información útil, por ejemplo:

1. **Disponibilidad actual de la flota**: identificar cuántas aeronaves están operativas, en mantenimiento, en inspección o fuera de servicio.

2. **Historial de estados por aeronave**: saber en qué fechas una aeronave estuvo en mantenimiento o inspección y por cuánto tiempo.

3. **Costos de mantenimiento**: calcular costo total por aeronave, por periodo, por taller y por tipo de mantenimiento, para control presupuestario.

4. **Distribución de flota por base**: conocer cuántas aeronaves están basadas en cada aeropuerto hoy y reconstruir cambios históricos de asignación.

5. **Comparación por modelo y fabricante**: evaluar qué modelos o fabricantes implican mayor costo de mantenimiento o mayor tiempo fuera de operación.

Limitaciones del diseño dentro del alcance:

- No se registran vuelos individuales, rutas, ingresos o consumo de combustible, por lo que el análisis de rentabilidad por ruta no se cubre.

- No se modelan piezas, componentes ni técnicos específicos, por lo que el detalle del mantenimiento es general.

- Las reglas de “no solapamiento” de periodos pueden requerir validación adicional en el motor de base de datos mediante restricciones o validaciones, aunque el diseño ya facilita aplicar estas reglas.

7.5 Mandato 5: Revisión y corrección del DER y comprobación

Luego de aplicar el ejercicio completo, la revisión del DER se enfocó en asegurar consistencia entre lo que pide el caso, lo descrito en el informe y lo que realmente permiten las tablas. Con la retroalimentación del equipo y la maestra, se ajustó el DER y se repitió la transformación al modelo relacional hasta confirmar que:

- El historial de base se maneja por entidad asociativa con fechas.
- El historial de estado se maneja por entidad asociativa con fechas y observaciones.
- Las relaciones y cardinalidades se implementan sin ambigüedad mediante FKs y tablas intermedias donde corresponde.

El DER corregido y final es el entregado en el ANEXO A, listo para ser subido nuevamente a la asignación.

6.6 Mandato 6: Normalización hasta 3FN y demostración

Se aseguró que las tablas están normalizadas al menos hasta 3FN:

- **1FN**: todos los atributos son atómicos, sin listas ni campos multivaluados.
- **2FN**: donde existe PK compuesta, como en MODELO_FABRICANTE o en el historial de base si se usa PK compuesta, los atributos no clave dependen de la clave completa.
- **3FN**: no existen dependencias transitivas de atributos no clave. Ejemplos clave:
    - Los datos del aeropuerto dependen de IATA y se guardan solo en AEROPUERTO; BASADO guarda la asignación y fechas, evitando que nombre y ciudad se repitan en el historial.
    - ESTADO es catálogo y REGISTRO_ESTADO guarda el historial; la descripción del estado no se repite en los registros históricos.
    - MODELO concentra atributos del modelo y AERONAVE solo referencia el modelo por FK, evitando duplicación.

Se evaluó la posibilidad de normalización superior; sin embargo, para el alcance del caso y el tipo de dependencias observadas, 3FN es suficiente y el diseño queda consistente, sin redundancias principales y con integridad referencial clara

.

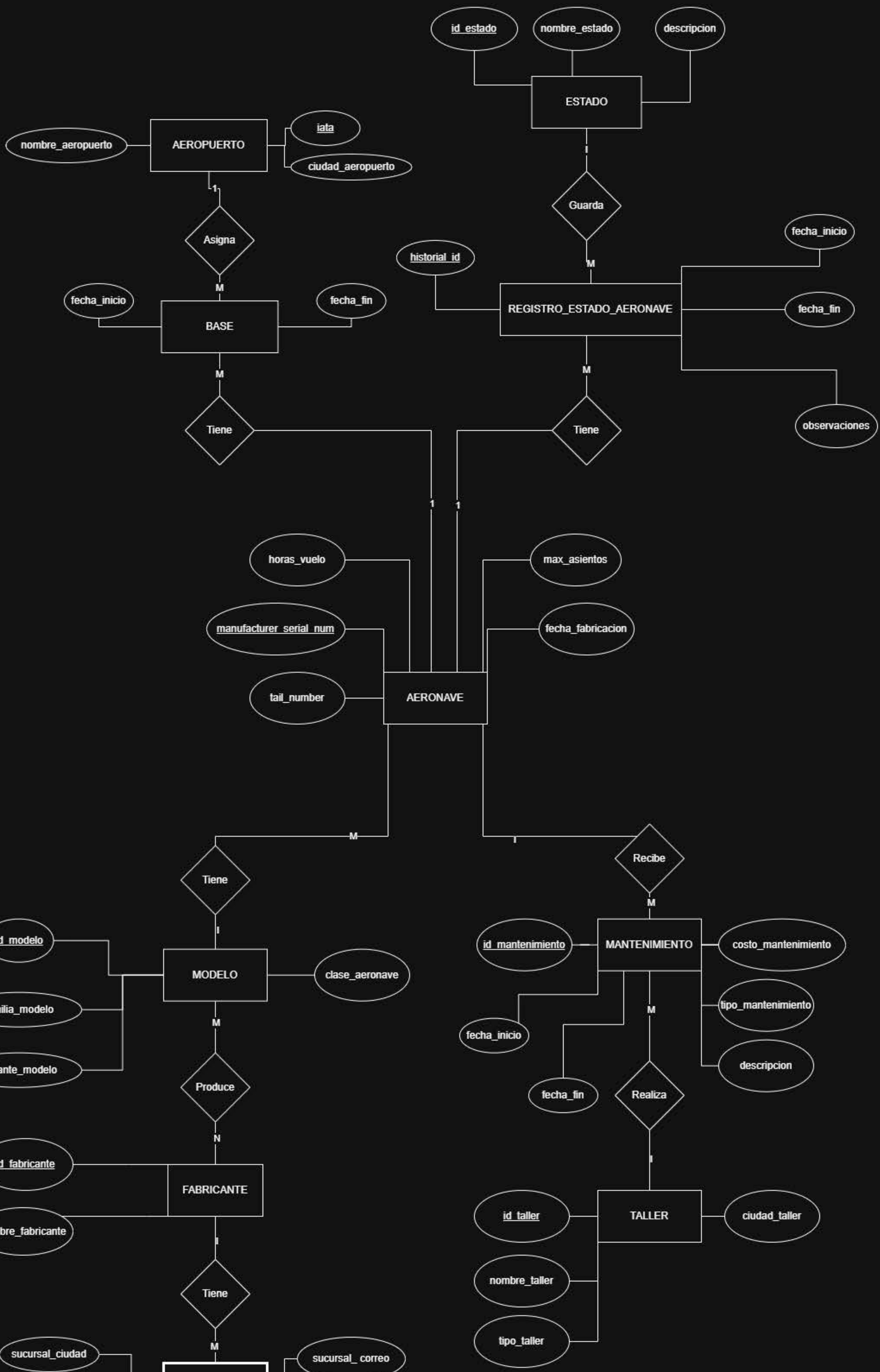
El detalle completo de campos, tipos y reglas se presenta en el diccionario de datos del ANEXO C.

8. Conclusión

Este trabajo nos dejó claro que diseñar una base de datos no es solo dibujar entidades y relaciones, sino aprender a interpretar un problema real, discutirlo y transformarlo en un modelo que sea consistente y útil. Durante el proceso entendimos mejor la importancia de identificar qué elementos realmente deben ser entidades, cómo elegir llaves que representen bien a cada objeto y por qué no conviene guardar información cambiante como si fuera un dato fijo. También reforzamos que el tiempo es un factor decisivo en el modelado, porque tanto el estado de la aeronave como su aeropuerto base cambian, y si no se modelan con vigencia se pierde historial y se afecta la auditoría.

A nivel de equipo, lo más retador fue tomar decisiones entre los tres, porque cada uno tenía una interpretación distinta de cómo representar algunas partes del caso, especialmente lo relacionado con la asignación de base y el estado. En varios momentos tuvimos que detenernos, revisar el enunciado, comparar alternativas y justificar por qué una opción era mejor que otra. No fue un proceso rápido ni lineal, pero sí nos ayudó a entender que un buen diseño surge cuando se debate con argumentos y no solo por intuición.

Lo valioso es que fuimos construyendo el trabajo paso a paso, corrigiendo sobre la marcha y alineando cada decisión con el objetivo global de la asignación: crear un modelo claro, sin duplicidad, con relaciones coherentes y con capacidad de mantener historial. Al final, el diagrama entregado refleja ese proceso, porque cada entidad, atributo y relación quedó ahí por una razón, y no por casualidad.


id_estado
nombre_estado
descripcion
ESTADO
nombre_aeropuerto
AEROPUERTO
iata
ciudad_aeropuerto
1
Asigna
M
Guarda
I
historial_id
fecha_inicio
fecha_inicio
BASE
fecha_fin
REGISTRO_ESTADO_AERONAVE
fecha_fin
M
M
Tiene
Tiene
observaciones
1
1
horas_vuelo
max_asientos
manufacturer_serial_num
fecha_fabricacion
tail_number
AERONAVE
M
Tiene
I
Recibe
M
id_modelo
MODELO
clase_aeronave
id_mantenimiento
MANTENIMIENTO
costo_mantenimiento
familia_modelo
M
tipo_mantenimiento
fecha_inicio
variante_modelo
Produce
descripcion
fecha_fin
Realiza
N
I
id_fabricante
FABRICANTE
id_taller
TALLER
ciudad_taller
nombre_fabricante
nombre_taller
Tiene
tipo_taller
M
sucursal_ciudad
sucursal_ correo
SUCURSAL
sucursal_ telefono
id_sucursal
extension_representante